GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N° 3

Completada la revisión preliminar del diseño (PDR) propuesto por cada grupo avanzamos hacia la siguiente fase de diseño de detalle o diseño de bajo nivel con el objetivo de poder realizar la implementación de un prototipo funcional.
En esta etapa cada grupo deberá diseñar la placa de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) que permita realizar la interconexión de la placa controladora con los circuitos periféricos que componen la solución en cada proyecto.
Para ello este trabajo práctico propone que cada grupo seleccione una herramienta de diseño de PCB y en base a la bibliografía de la misma realice diferentes ejemplos de manera de comprender y adquirir soltura en el manejo de la terminología y las herramientas de manera gradual. Incluso el usuario con menos experiencia en el manejo de este tipo de herramientas debería de ser capaz de construir su primera placa de circuito impreso (PCB) en algunos días.
Luego, aplicando la experiencia adquirida mediante ejercicios y ejemplos, realizar el circuito impreso del proyecto grupal partiendo del diagrama esquemático realizado y corregido durante el TP2.
Por último, en esta fase se deberá intensificar el desarrollo del software y/o firmware de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto.

Segundo informe de avance de proyectos con calificación (vence el 05/11)

Cada grupo deberá completar un informe de avance que contenga como mínimo las partes que se detallan a continuación y el archivo del PCB diseñado para su corrección.
Incluya como mínimo en el informe una introducción resumiendo el contenido del mismo, distintas secciones explicando los avances en el desarrollo de hardware, software y la parte mecánica del proyecto, fundamentando las decisiones del diseño y una sección con ensayos o validaciones realizadas hasta el momento.
Utilizar un lenguaje técnico conciso y preciso para aportar la información relevante y utilizar referencias bibliográficas cuando se considere necesario ampliar ciertos aspectos de la misma.
Tener en cuenta que este informe constituye una Revisión Crítica del Diseño (CDR) realizada por los docentes responsables que prestarán conformidad para poder pasar a la siguiente etapa de fabricación de prototipos.
Además deberá incluir como anexos el cronograma ajustado según el estado de avance, las tareas individuales realizadas hasta la fecha con las horas invertidas por cada integrante hasta el momento y las tareas a futuro de cada uno.

Diseño de Circuitos Impresos

a. Explique que es una placa de circuito impreso o PCB y para qué sirve.

b. Para el diseño de PCB se sugiere utilizar la misma herramienta que se utiliza para el diseño de circuitos esquemáticos ya que la misma cuenta con diferentes asistentes que permiten sincronizar ambos diseños y permitir la corrección de errores, la actualización del diseño y la generación de todos los archivos necesarios para la fabricación y

ensamblado de partes que generalmente requieren las distintas compañías del mercado. Investigue para la herramienta seleccionada cual es el flujo de diseño asistido de un PCB [1].

c. Utilizando la bibliografía disponible explique el significado y las características de los siguientes términos utilizados para describir un PCB: material base, espesor, simple faz, doble faz, huella o footprint, PTH, SMD, pads o islas, vías, tracks o pistas, máscara antisoldante, serigrafía, agujeros de montajes, rellenos de cobre, conexión con alivio térmico, borde de corte, netlist, ratsnest, entre otros.

d. De la misma manera que creamos símbolos de componentes en el esquemático, investigue sobre la creación de un nuevo footprint o huella de componente mediante el editor de componentes de la herramienta elegida. Este es un paso común en el diseño de PCB cuando no disponemos del componente deseado en las bibliotecas. Además al crear un nuevo componente de biblioteca PCB se puede asociar su modelo 3D [2].

e. Como punto de partida para el diseño del PCB de cada proyecto realice el dibujo del PCB con las dimensiones de la placa EDU-CIAA y coloque en el PCB los conectores de interconexión P1 y P2 posicionados exactamente para que coincida la inserción de los mismos sobre la placa. Utilice la información mecánica de la EDU-CIAA disponible en el Moodle de la Cátedra (EDU-CIAA_Dimensions.pdf).

Referencias

[1] https://www.labcenter.com/pcb/
[2] “build STM32F103 proteus library”, Kurniawan Channel, 2024, online.